

在此填写论文标题

摘 要

本文针对……问题,建立了……模型与……模型相结合的……框架,系统研究了……。

针对问题一,首先……。通过……,建立……模型,并……。结果表明:……,模型拟合优度达 $R^2 = 0.8962$, 优于……。

针对问题二,本文以……为目标,构建……优化模型,利用……算法求解,得到……。分组结果为:……。

针对问题三,……。经交叉验证与灵敏度回验,结论稳健。

针对问题四,……。在……约束下,得到……。

经灵敏度检验,……对结果的影响较小。

关键词: 关键词一 关键词二 关键词三 关键词四

1 问题重述

1.1 问题背景

1.2 问题提出

2 模型假设

- (1) 假设……，依据是……；
- (2) 假设……，依据是……。

3 符号说明

表 1: 符号说明

符号	含义	单位
D	水深	m
θ	换能器开角	rad

4 问题分析

5 问题一模型的建立与求解

5.1 模型建立

$$y = f(x; \theta) \tag{5.1}$$

5.2 求解算法

Step 1. 初始化：……

Step 2. 迭代：……

Step 3. 终止条件：……

5.3 结果与分析

表 2: 问题一计算结果

情形	指标一	指标二	指标三
1			

图 1: 问题一结果示意

6 问题二模型的建立与求解

6.1 模型建立

6.2 求解算法

6.3 结果与分析

7 问题三模型的建立与求解

7.1 模型建立

7.2 求解算法

7.3 结果与分析

8 模型的检验与灵敏度分析

9 模型的评价与推广

9.1 模型的优点

9.2 模型的缺点

9.3 模型的推广

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

参考文献

[1] 作者. 书名或文章名. 出版地: 出版社, 年份.

[2] 国家标准编号. 标准名称. 年份.

附录 A 支撑材料文件列表

- (1) q1_solve.py ——问题一求解主程序
- (2) result1.xlsx ——问题一结果文件
- (3) AI 工具使用详情.pdf ——如使用了 AI 工具

附录 B 源程序

B.1 问题一：q1_solve.py

```
1 import numpy as np
2
3 def solve():
4     """问题一求解主程序。"""
5     pass
```

B.2 问题二：q2_optimize.m

```
1 % 问题二：最优参数搜索
2 clear; clc;
```